عنوان البحث : الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطوري

الاسم : علي عزت سليمان ابوناشي

الرقم الجامعي:2502139

الماده : تطبيقات الانترنت

تحت اشراف :الدكتوره/ مها زغلول

المقدمه :

يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين إلى استخدام أدوات تعتمد على نماذج لغوية لأتمتة (Devinو Amazon CodeWhispererو GitHub Copilot مثل) ضخمة مهام تطوير البرمجيات ومساعدتها وتسريعها، بما في ذلك توليد التعليمات البرمجية وكتابة الاختبارات والتوثيق وتوفير البنية التحتية وتصحيح الأخطاء. وبحلول عام 2026، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا لا يتجزأ من دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها، بدءًا من بيئة التطوير المتكاملة
(IDE) وحتى CI/CD pipelines.

الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين: مكاسب إنتاجية حقيقية، وليس مجرد دعاية

;

لـ المطورون تغيير طريقة عملنا بناء البرمجيات، عمليًا وقابلًا للقياس. في AI جينةرتيبة 2026 ما يقرب من 92٪ من يستخدم المطورون أدوات الذكاء الاصطناعي في جزء من أسلوب عملهم، وخاصة في مجال البرمجة، تصحيح الأخطاء، والأتمتة، وما إلى ذلك 41% من جميع التعليمات البرمجية المكتوبة تم إنشاؤه الآن بواسطة الذكاء الاصطناعي. النتائج من الصعب تجاهلها. المبرمجون الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر بنسبة 88% إنتاجية في التكرار المهام، وأدوات الذكاء الاصطناعي ساعد عمال المعرفة في إكمال إنجاز المهام أسرع بنسبة 25% وبكفاءة 40% جودة أعلى في مراقبة الدراسات. ببساطة، الذكاء .الاصطناعي والبرمجيات أصبح التطور الآن يسير جنباً إلى جنب

لكن هذا التحول لا يتعلق بـ استبدال المهندسين، الأمر يتعلق تعزيز تأثيرهم. العمال إنجاز B المهام في أظهرت الدراسات المضبوطة زيادة في الإنتاجية تصل إلى 66%، مع مطورو البرمجيات الذين ينتجون زيادة في إنتاجية البرمجة بنسبة 126% أسبوعيًا عند استخدام المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. المنظمات التي دمج توليدي بشكل فعال دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات تطويرهم تحقيق مكاسب كبيرة في مجال التطوير العقاري الكفاءة، خاصة عند الإدارة مستودعات أحادية كبيرة، وأتمتة توفير البنية التحتية، أو تشغيلها تأمين ومع ذلك، فإن المكاسب ليست متساوية، المطورين ذوي الخبرة يعمل CI/CD pipeline على يمكن لقواعد البيانات البرمجية المعقدة الموجودة أن يستغرق الأمر وقتاً أطول مع الذكاء الاصطناعي مقارنةً بدونه، كعملية تحقق ومراجعة تتزايد التكاليف العامة بالتوازي سرعة .الجيل

دعونا نستكشف كيف تعمل الفرق في العالم الحقيقي يستخدمون هذه الأدوات لـ حل المشاكل .بشكل أسرع وأكثر أمانًا، أكثر ذكاءً، وما يجب الانتباه إليه ل

يعد استخدام البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لبناء النماذج الأولية للبرامج طريقة مهمة " ".لاستكشاف العديد من الأفكار واختراع أشياء جديدة بسرعة

أندرو نغ

DevOps لماذا يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين حليفًا لـ

يساعد الذكاء الاصطناعي في تطوير البرامج بالفعل الفرق على تقليل الاختناقات وتحسين الاتساق عبر المراحل، من الكود إلى السحابة.

1. كتابة كود نظيف وأسرع

يمكن للمطورين تجنب التكرارات النمطية من خلال توجيه مساعد الذكاء الاصطناعي لإنشاء شيفرة متسقة وآمنة. على سبيل المثال، بدلاً من كتابة نفس منطق CRUD يدويًا، يمكن لمطور Node.js ببساطة توجيه ما يلي:

"إنشاء مسار Express.js لتسجيل المستخدم مع التحقق من صحة الإدخال."

في غضون ثوانٍ، يحصلون على وظيفة مُهيكلة جيدًا تتوافق مع أعراف المشروع، مما يُتيح لهم التركيز على منطق العمل، لا على بناء الجملة. وهنا يتكامل الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات لتحقيق إنتاجية عالية.

2. التوليد IaC قوالب مع أفضل الممارسات

غالبًا ما يحتاج مهندسو DevOps إلى إنشاء البنية التحتية بسرعة. فبدلاً من البحث في مستندات Terraform أو Stack Overflow، يمكنهم الآن توجيه الأوامر التالية:

"إنشاء قالب Terraform لدلو S3 مع تمكين الوصول الخاص والتشفير والتسجيل."

تنتج الذكاء الاصطناعي تكوينًا آمنًا وجاهزًا للإنتاج ويتبع قواعد الامتثال الداخلية، مما يوفر الوقت ويقلل من التكوينات الخاطئة.

3. إنشاء اختبارات الوحدة عند الطلب

يُعدّ الاختبار أحد التقاطعات الرئيسية بين الذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات، وذلك من خلال تحليل بنية الدالة، ومدخلاتها/مخرجاتها، وحالاتها الحدية. على سبيل المثال، يمكن لمطور بايثون إدراج دالة في بيئة التطوير المتكاملة (IDE) والسؤال الخاصة به:

"اكتب اختبارات وحدة Pytest الحدية لهذه الوظيفة، بما في ذلك الحالات."

النتيجة؟ كود قابل للصيانة والاختبار يعزز التغطية دون إضاعة ساعات قبل الموعد النهائي للسباق.

4. تسريع عملية دمج المطورين الجدد

يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تكون بمثابة مرشد تفاعلي في البرمجة. عندما ينضم مطور مبتدئ إلى مستودع جديد ويرى وظيفة غير مألوفة، يمكنه توجيه:

"اشرح ما تفعله هذه الوظيفة وكيف تعمل."

ردًا على ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي بتقسيم المنطق والسياق والتبعيات، مما يجعل من الأسهل فهم قاعدة التعليمات البرمجية والمساهمة بسرعة.

5. تحسين التوثيق دون تعقيد

غالبًا ما تتأخر عملية التوثيق، لكن الذكاء الاصطناعي يُمكّن الفرق من مواكبة التطورات.
، يمكن للمطور (API) على سبيل المثال، بعد بناء نقطة نهاية جديدة لواجهة برمجة التطبيقات
:طرح الأسئلة التالية
"Markdown. لهذه النقطة النهائية مع أمثلة الإدخال/الإخراج في README إنشاء قسم"
، curl تنتج الذكاء الاصطناعي مستندات جاهزة للنشر، كاملة بأمثلة الاستخدام، وأوامر
’والاستجابات المتوقعة، لذلك لا يتخطى الفريق هذه الخطوة الحاسمة

فضل أدوات الذكاء الاصطناعي لمطوري البرامج

إذا كنت تستكشف الذكاء الاصطناعي التوليدي للمطورين، فإن هذه الأدوات تقود الطريق في مساعدة الفرق على بناء أكواد أسرع وأكثر دقة وأمانًا. بدءًا من التوليد التلقائي لاختبارات الوحدات وصولًا إلى كتابة قوالب البنية التحتية، صُممت هذه الأدوات لتندمج بسلاسة في سير الحديث. في عام 2026، تطور المشهد بشكل ملحوظ، وأصبحت بيئات DevOps عمل شائعة الاستخدام، بينما تتولى أدوات Windsurfو Cursor برمجة الذكاء الاصطناعي مثل .مهام هندسية بالغة التعقيد بشكل مستقل Devin الذكاء الاصطناعي مثل

أفضل ل الميزات الرئيسية أداة

اقتراحات برمجية، إنشاء اختبارات، مساعدة مباشرة، تحرير ملفات مساعد الطيار جيثب من خلال التكامل (IDEs) تبسيط عملية البرمجة داخل بيئات التطوير المتكاملة متعددة GitHub العميق مع

بيئة تطوير متكاملة أصلية للذكاء الاصطناعي مع دردشة مدركة لقاعدة المؤشر المطورون الذين يرغبون التعليمات البرمجية، وتعديلات مضمنة، وسياق ملفات متعددة في بيئة برمجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مبنية حول نماذج التعلم الآلي

لتنفيذ Cascade بيئة تطوير متكاملة للذكاء الاصطناعي مع محرك تطيير طائرة شراعية الفرق التي ترغب في تجربة برمجة فعّالة المهام متعددة الخطوات وفهم عميق للمستودع تتولى المهام المعقدة والمتعددة الخطوات بشكل مستقل

الذكاء الاصطناعي الواعي بالسياق، وتكامل بيئة التطوير المتكاملة مع كود الزيادة إدارة قواعد البيانات ، وفهم قاعدة التعليمات البرمجية ذات السياق الطويلSlack البرمجية الكبيرة والمتطورة في سياق الفريق بأكمله

التطوير الذاتي، وإنشاء طلبات السحب، وإكمال المشكلات المحددة ديفين (الإدراك) مساعدة هندسية كاملة مدعومة بالذكاء النطاق، والوصول عبر المتصفح والطرفية الاصطناعي في المهام المحددة النطاق والشاملة

، فحص أمني، تحويل الأكوادAWS توليد أكواد آمنة، تكامل أصلي مع مطور أمازون كيو التحتية AWS تطوير آمن للذكاء الاصطناعي السحابي على بنية

شرح التعليمات البرمجية، وتصحيح الأخطاء، وإنشاء الوثائق، شات جي بي تي برو .الأيونات والوثائق الفنيةcisمساعدة فورية في البرمجة وتصميم البنية وتوجيهات البنية